

דיברנו על מפות מ $\mathbb{R}^2 \subseteq U$ לתוך משטחים הנתונים ב $\mathbb{R}^3$. דיברנו גם על מסלולים ממעגל היחידה ("שעון") למעגל U , שממפים כך לתוך היריעה ב $\mathbb{R}^3$. דיברנו גם על קוים גיאודזיים - קוים שנחשבים ישרים בתוך היריעה. למרות שהם לא באמת ישרים ב $\mathbb{R}^3$ (כי היריעה עצמה לאו דווקא ישרה), ניתן להגדיר אותם כך שאם לוקחים שני נקודות קרובות עליהם, הנורמל בשתי הנקודות נותן אותו היטל על המשיק למשטח בנקודה קרובה. משוואות הקו הגיאודזי הן:

$$\ddot{\gamma}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0$$

נשים לב שזו לא משוואה בודדת, אלא n משוואות עבור $\mathbb{R}^n$, שכן זה צריך להתקיים לכל $1 \leq k \leq n$. את סימני כריסטובל ניתן לחשב ע"י

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (g_{li,j} + g_{lj,i} - g_{ij,l})$$

כלומר הם תלויים רק במטריקה, מה שאומר שהם תכונות פנימיות.

שדות וקטוריים, זרמים, ונגזרת לי

הגדרה

שדה וקטורי הוא פונקציה $v : a \in M \rightarrow T_a M$

הגדרה

העקומה $\gamma(t)$ נקראת קו אינטגרלי של שדה וקטורי אם

$$\gamma'(t) = v(\gamma(t))$$

כלומר:

$$\begin{aligned} (\gamma^1)' &= v^1(\gamma^1, \dots, \gamma^n) \\ &\vdots \\ (\gamma^n)' &= v^n(\gamma^1, \dots, \gamma^n) \end{aligned}$$

נגזרת לי

נגזרת לי של הפונקציה $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ לפי השדה הוקטורי $v \in T_P M$ מודדת את שינוי הפונקציה בכיוון v .

מסמנים:

$$\mathcal{L}_v f := \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) = df(v) = f_{,i} v^i$$

(γ עקומה אינטגרלית) כאשר עבור $\gamma(0) = P$ ו $\gamma'(0) = V$.
נגדרת לי היא לינארית בשדה v :

$$\mathcal{L}_{av+bw} f = a\mathcal{L}_v f + b\mathcal{L}_w f$$

כאשר v, w שדות וקטוריים, $a, b \in \mathbb{R}$.
כמו כן, נגזרת לי לינארית ב f :

$$\mathcal{L}_v (f + g) = \mathcal{L}_v f + \mathcal{L}_v g$$

וכן

$$\mathcal{L}_v (fg) = (fg)_{,i} v^i = f_{,i} g v^i + f g_{,i} v^i = g \mathcal{L}_v f + f \mathcal{L}_v g$$

וכן

$$\mathcal{L}_{e_i} f = f_{,j} (e_i)^j = f_{,j} \delta_i^j = f_{,i}$$

מתקיים:

$$\mathcal{L}_{\hat{\gamma}} f = f_{,\gamma} = \left(\frac{\partial f}{\partial \gamma} \hat{\gamma} + \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} \right) \hat{\gamma}$$

קומוטטור \ סוגרי לי (Lie Bracket)

יהיו v, w שדות וקטוריים. הקומוטטור $[v, w]$ מוגדר ע"י

$$\mathcal{L}_{[v,w]} = [\mathcal{L}_v, \mathcal{L}_w] = \mathcal{L}_v \mathcal{L}_w - \mathcal{L}_w \mathcal{L}_v$$

מתקיים:

$$\mathcal{L}_{[v,w]} f = \mathcal{L}_v \mathcal{L}_w f - \mathcal{L}_w \mathcal{L}_v f = \mathcal{L}_v (f_{,i} w^i) - \mathcal{L}_w (f_{,i} v^i) =$$

$$= w^i \mathcal{L}_v f_{,i} + f_{,i} \mathcal{L}_v w^i - v^i \mathcal{L}_w f_{,i} - f_{,i} \mathcal{L}_w v^i =$$

$$= w^i f_{,ij} v^j + f_{,i} w^i_{,j} v^j - v^i f_{,ij} w^j - f_{,i} v^i_{,j} w^j =$$

$$= f_{,i} (w^i_{,j} v^j - v^i_{,j} w^j)$$

$$\boxed{[v, w]^j = w^i_{,j} v^j - v^i_{,j} w^j}$$

המשמעות הגיאומטרית

אם הקומוטטור של שני מסלולים הוא אפס, אז המסלולים מגיעים לאותה נקודה.

גראדיאנט

לכל $w \in T_P M$

$$\mathcal{L}_w f = df(w) = \langle \nabla f, w \rangle$$

אם $w = w^i e_i$ כאשר $e_i = r_{,i}$ אז

$$\langle \nabla f, w \rangle = g_{ij} (\nabla f)^i w^j$$

$$df(w) = J_f(w) = (f_{,1}, \dots, f_{,n}) w$$

בעיקרון, אפשר לכתוב:

$$f_{,k} w^k = g_{ij} (\nabla f)^i w^j$$

$$g^{li} f_{,k} w^k = \underbrace{g^{li} g_{ij}}_{=\delta^l_j} (\nabla f)^i w^j$$

$$g^{li} f_{,k} w^k = (\nabla f)^i w^l$$

$$(\nabla f)^i = g^{ij} f_{,j}$$

דוגמה

$f(x, y, z) = z$ על פני ספירת היחידה. פרמטריזציה לספירת היחידה היא $r = \begin{pmatrix} \cos \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$

$$g = \begin{pmatrix} \sin^2 \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad g^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sin^2 \theta} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נרשום את f לפי הקואורדינטות של המפה:

$$f(\varphi, \theta) = \cos \theta$$

ונחשב גראדיאנט:

$$\nabla f = g^{-1} df = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sin^2 \theta} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{df}{d\varphi} \\ \frac{df}{d\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sin^2 \theta} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin \theta \end{pmatrix}$$

תכונות הקומוטטור

אנטי סימטרי

$$[v, w] = -[w, v]$$

זהות יעקובי Jacobi Identity

לכל u, v, w :

$$[[u, v], w] + [[v, w], u] + [[w, u], v] = 0$$

נגזרת קו־וריאנטית

נגזרת בכיוון הקואורדינטות אפשר לחשב ע"י $v_{ij} \equiv \frac{dv}{dx^j}$, אבל איך מחשבים עבור כיוונים אחרים?

נגזרת קו־וריאנטית היא העתקה חלקה המקיימת עבור שדות וקטוריים וקטוריים u, v, w ופונקציה f את התכונות:

1. לינאריות:

$$\nabla_u (av + bw) = a\nabla_u v + b\nabla_u w$$

$$\nabla_{(av+bw)} u = a\nabla_v u + b\nabla_w u$$

2. "התנהגות טנזורית"

$$\nabla_{fu} v = f\nabla_u v$$

3. כלל ליבניץ:

$$\nabla_u (fv) = f\nabla_u v + (\mathcal{L}_u f) v$$

ראינו כבר:

$$\nabla_{e_i} e_j = \Gamma_{ij}^k e_k$$

$$r_{ji} = \Gamma_{ij}^k r_k + b_{ij} \hat{n}$$

נפתח:

$$\nabla_w v = \nabla_{w^i e_j} (v^j e_j) = (\mathcal{L}_{w^i e_i} v^j) e_j + v^j \nabla_{w^i e_i} e_j =$$

$$= w^i v^j_{;i} e_j + v^j w^i \Gamma_{ij}^k e_k$$

לכן,

$$(\nabla e_i v)^m = v^m_{;i} + \Gamma_{ij}^m v^j$$

מסמנים גם:

$$v^m_{;j} = v^m_{;j} + \Gamma_{ij}^m v^i$$

כאשר $v_{;j}$ זה הנגזרת הקוריאנטית של v על ציר ה- j .

הערה

במערכת קרטזית, אין הבדל בין נגזרת קוריאנטית לנגזרת כיוונית רגילה. אבל כאשר משנים את המטריקה, יש הבדל בין גזירה לפי המפה לבין גזירה לפי המשטח - כלומר בין גזירה לפי המטריקה של הקואורדינטות (נגזרת רגילה) או לפי המטריקה של המשטח (נגזרת קוריאנטית). ההבדל הזה מתבטא באמצעות displacement vector - ה- $\Gamma_{ij}^m v^i$ בנוסחה האחרונה.

הערה

ניתן להגדיר נגזרת קוריאנטית גם עבור קווקטור:

$$w_{l;m} = w_{lm} - \Gamma_{lm}^k w_k$$

$$f_{;l} = f_{,l}$$

$$a^{lm}_{m;p} = a^{lm}_{n;p} + \Gamma_{kp}^l a^{km}_n + \Gamma_{kp}^l a^{mk}_n - \Gamma_{np}^k a^{lm}_k$$